
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École nationale Supérieure d'Informatique (ESI ex. INI)



1^{ère} Année Cycle Supérieur (1CS)
Routage statique sous le système IOS - CISCO
Compte Rendu du TP1

Par : Binôme n°3 du groupe 5

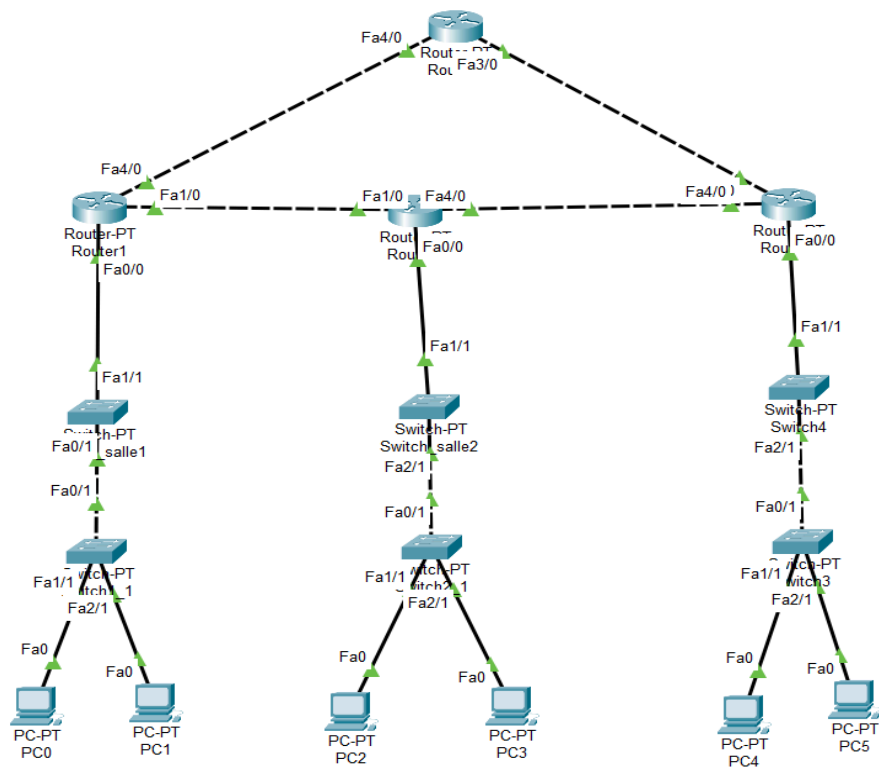
Membres :

- **LAKACHE Aya**
- **OUTMOUNE Manal**

Année Universitaire : 2024 /2025

Partie C :

1. Modification de la topologie : La topologie a été modifiée pour inclure 4 routeurs (R1, R2 , R3 , R4) selon le schéma fourni :



La topologie comporte 3 réseaux LAN reliés selon le schéma par 4 routeurs PT ;les liaisons entre 2 routeurs ou entre 2 switches se fait par des câbles croisés ,et les liaisons entre un routeur et un switch par des câbles droits .

2. Nommer les routeurs

R3	- Router> enable - Router# configure terminal - Router(config)# hostname R3 - R3(config)# exit	R4	- Router> enable - Router# configure terminal - Router(config)# hostname R4 - R4(config)# exit
----	---	----	---

3. Modification des adresses des interfaces des routeurs
X = 5 « numéro du groupe »
Y = 3 « numéro du binôme »

	Interface	@IP	Cmd
R1	Interface fa 4/0	9.0.0.1/30	- R1(config)#interface fastEthernet 4/0 - R1(config)#ip address 9.0.0.1 255.255.255.252

R2	Interface fa 4/0	8.0.0.1/30	- R2(config)#interface fastEthernet 4/0 - R2(config)#ip address 8.0.0.1 255.255.255.252
R3	Interface fa 0/0 Interface fa 3/0 Interface fa 4/0	192.168.8.1/24 10.0.0.1/30 8.0.0.2/30	- R3(config)#interface fastEthernet 0/0 - R3(config)#ip address 192.168.8.1 255.255.255.0 ----- - R3(config)#interface fastEthernet 3/0 - R3(config)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 ----- - R3(config)#interface fastEthernet 4/0 - R3(config)#ip address 8.0.0.2 255.255.255.252
R4	Interface fa 3/0 Interface fa 4/0	10.0.0.2/30 9.0.0.2/30	- R4(config)#interface fastEthernet 3/0 - R4(config)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 ----- - R3(config)#interface fastEthernet 4/0 - R3(config)#ip address 9.0.0.2 255.255.255.252

- A la fin on exécute ces deux commandes pour chaque routeur:
 - o Routeur (config-if)#no shutdown
 - o Routeur (config-if)#exit
- Verification en executanat les deux commandes pour chaque routeur
 - o Routeur# show running-config
 - o Routeur# show interfaces

	Prise d'écran
R1	- R1# show running-config <pre> interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.128 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet1/0 ip address 172.16.0.1 255.255.255.252 duplex auto speed auto </pre> - R1# show interfaces <pre> R1#show interfaces FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 00e0.8f05.8b30 (bia 00e0.8f05.8b30) Internet address is 192.168.1.1/25 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set FastEthernet1/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 0090.0c11.e57b (bia 0090.0c11.e57b) Internet address is 172.16.0.1/30 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 </pre>

	<pre>FastEthernet4/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 0009.7c5b.2a66 (bia 0009.7c5b.2a66) Internet address is 9.0.0.1/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set</pre>
R2	- R2# show running-config <pre>interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.1.129 255.255.255.128 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet1/0 ip address 172.16.0.2 255.255.255.252 duplex auto speed auto !</pre> - R2# show interfaces <pre>R2#show interfaces FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 000a.f305.a08d (bia 000a.f305.a08d) Internet address is 192.168.1.129/25 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 FastEthernet4/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 0050.0f78.cdd9 (bia 0050.0f78.cdd9) Internet address is 8.0.0.1/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,</pre> <pre>FastEthernet1/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 00d0.581c.bded (bia 00d0.581c.bded) Internet address is 172.16.0.2/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set</pre>
R3	- R3# show running-config <pre>interface FastEthernet3/0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet4/0 ip address 8.0.0.2 255.255.255.252 duplex auto speed auto</pre> - R3# show interfaces <pre>R3#show inter FastEthernet0/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 00e0.f9a5.409a (bia 00e0.f9a5.409a) Internet address is 192.168.8.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,</pre> <pre>FastEthernet3/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 00e0.f9d1.60b2 (bia 00e0.f9d1.60b2) Internet address is 10.0.0.1/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00, Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never</pre> <pre>FastEthernet4/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 000b.be07.b586 (bia 000b.be07.b586) Internet address is 8.0.0.2/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,</pre>

R4	- R4# show running-config <pre>interface FastEthernet3/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet4/0 ip address 9.0.0.2 255.255.255.252 duplex auto speed auto</pre> - R4# show interfaces FastEthernet3/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 0005.5ec4.8287 (bia 0005.5ec4.8287) Internet address is 10.0.0.2/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set FastEthernet4/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 0090.2129.daa3 (bia 0090.2129.daa3) Internet address is 9.0.0.2/30 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Full-duplex 100Mb/s, media type is R445
----	--

La commande **show running-interfaces** affiche la configuration en cours, tandis que la commande **show interfaces** fournit des détails sur l'état et les statistiques des interfaces réseau du routeur. Les résultats obtenus pour chaque routeur correspondent aux attentes, c'est-à-dire que toutes les interfaces sont actives (**is up**) et disposent des adresses IP configurées

4. Représentation des deux machines du LAN3

Comme pour les machines du LAN1 et LAN2 ; chaque machine du LAN3 a une adresse IP unique avec le masque adéquat , et une adresse IP Default Gateway qui est l'adresse de la passerelle par défaut qui lui permet de communiquer avec des appareils sur d'autres réseaux. Les adresses choisies sont les deux premières adresses valides du réseau LAN3 comme montré dans le tableau suivant :

PC4			PC5		
	IPv4 Address	192.168.8.2		IPv4 Address	192.168.8.3
	Subnet Mask	255.255.255.0		Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.8.1		Default Gateway	192.168.8.1
	DNS Server	255.255.255.0		DNS Server	255.255.255.0

5. Configuration des Tables de Routage:

Afin d'assurer la communication entre les trois LANs selon les deux contraintes :

- Les machines du LAN1 communiquent avec les machines du LAN3 via le routeur R2 (le chemin R1-R2- R3)
- Les machines du LAN3 communiquent avec les machines du LAN1 via le routeur R4 (le chemin R3-R4-R1)

On exécute la suite d'instructions suivantes sur les différents routeurs :

LAN1 -- LAN2 (dans les deux sens R1↔R2 et	R1	- R1(config)# ip route 192.168.1.128 255.255.255.128 172.16.0.2
--	----	---

R2 $\square$ R1)	R2	- R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 172.16.0.1
------------------	----	--

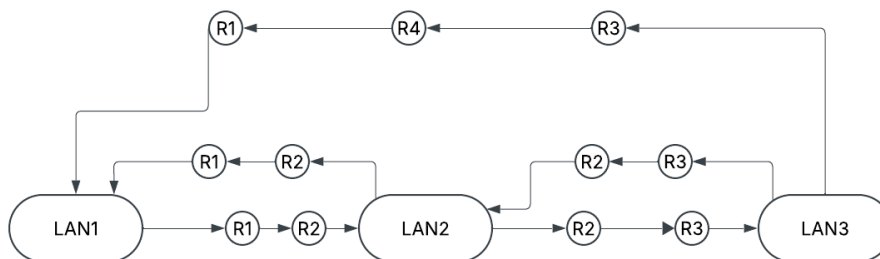
LAN1 $\square$ LAN3 (le chemin R1 $\square$ R2 $\square$ R3)	R1	- R1(config)# ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 172.16.0.2
	R2	- R2(config)# ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 8.0.0.2
	R3	- R3(config)# ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 direct (existe déjà)

LAN3 $\square$ LAN1 (le chemin R3 $\square$ R4 $\square$ R1)	R1	- R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 direct(existe déjà)
	R4	- R4(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 9.0.0.1
	R3	- R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 10.0.0.2

LAN3 $\square$ LAN2 (chemin R3 $\square$ R2)	R3	- R3(config)# ip route 192.168.1.128 255.255.255.128 8.0.0.1
---	----	--

Remarque :

Pour assurer la communication entre les trois réseaux, il est essentiel de configurer correctement les tables de routage afin de permettre l'envoi et la réception de données entre chaque paire de machines du réseau. En tenant compte des deux contraintes précédemment mentionnées, la configuration choisie, qui permet cette communication, est représentée dans le schéma suivant. Les deux contraintes sont respectées, et ainsi, l'envoi et la réception de données entre toutes les machines du réseau sont possibles.



6. Affichage des Tables de Routage:

L'affichage des tables de routage permet de vérifier la configuration mise en place. Les lignes marquées par la lettre **C** indiquent les interfaces du routeur avec leurs numéros de port et adresses IP, ou encore les réseaux directement connectés au routeur. Quant aux lignes marquées par la lettre **S**, elles correspondent aux routes statiques, où chaque ligne spécifie

l'adresse du réseau de destination, l'interface de sortie du routeur et l'adresse IP de l'interface vers laquelle le paquet est acheminé

R1	9.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 9.0.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0 192.168.1.0/25 is subnetted, 2 subnets C 192.168.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 S 192.168.1.128 [1/0] via 172.16.0.2 S 192.168.8.0/24 [1/0] via 172.16.0.2
R2	8.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 8.0.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0 172.16.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0 192.168.1.0/25 is subnetted, 2 subnets S 192.168.1.0 [1/0] via 172.16.0.1 C 192.168.1.128 is directly connected, FastEthernet0/0 S 192.168.8.0/24 [1/0] via 8.0.0.2
R3	8.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 8.0.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet3/0 192.168.1.0/25 is subnetted, 2 subnets S 192.168.1.0 [1/0] via 10.0.0.2 S 192.168.1.128 [1/0] via 8.0.0.1 C 192.168.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R4	9.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 9.0.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet3/0 192.168.1.0/25 is subnetted, 1 subnets S 192.168.1.0 [1/0] via 9.0.0.1

Ces tables de routage confirme la configuration désirée.

7. Les tests de connectivité :

Pour vérifier la communication entre les trois réseaux en utilisant 4 tests de connectivité (maximum) , on choisit les 4 tests suivants :

Test n°1 :LAN1↔LAN3 , Test n°2: LAN3↔LAN1, Test n°3: LAN3↔LAN2,Test n°4:LAN2↔LAN1

Justification du choix des tests :

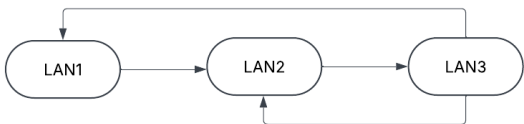
Le test n°1 permet de vérifier la connectivité entre le LAN1 et LAN3 , il n'existe pas une communication directe entre ces eux réseaux il faut transiter par le routeur 2 ,ce test permet ainsi de tester la communication entre le réseau 1 et 2 et aussi 2 et 3 .



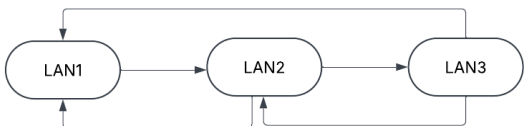
Le test n°2 permet de tester la communication entre le réseau3 et le réseau 1 .



Le test n°3 permet de tester la communication entre les machines du réseau3 et du réseau 2



Le test n°4 permet de tester la communication entre le réseau 2 et réseau 1



Si on obtient un résultat positif pour chaque communication on pourra dire que toutes les machines des différents réseaux peuvent communiquer :envoyer et recevoir des données vers et à partir de n’importe quelle autre machine du réseau .

On utilise les deux commandes ping et tracert ; ping permet de vérifier si une hôte est joignable et tracert montre le chemin suivi par les paquets.

Pour chaque test suivant, lorsque la machine tente d'envoyer un paquet vers un réseau avec un **net ID** différent, elle pourra le faire grâce à l'adresse de la passerelle (gateway) ajoutée à la machine. Cette passerelle agit comme un pont entre la machine et les autres réseaux externes. C'est à partir du routeur associé à cette adresse que la machine pourra communiquer avec l'extérieur. Le routeur, en tant que passerelle, permet de rediriger le trafic vers d'autres réseaux en fonction des règles de routage définies. Dans ce qui suit on ne s'intéresse pas au passerelle par défaut mais aux autres routeurs dont le paquet est passé avant d'atteindre le réseau voulu :

LAN1 □ LAN3

Test n°1: dans la machine pc0 on exécute la commande ping pc5

- dans la machine pc0 on exécute la commande tracert pc5

```
C:\>ping 192.168.8.3

Pinging 192.168.8.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.8.3: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.8.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>tracert 192.168.8.3

Tracing route to 192.168.8.3 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.0.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.0.1
  4  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.8.3

Trace complete.
```

	Résultat : Machine joignable Mode simulation : <table><tr><th>Vis.</th><th>Time(sec)</th><th>Last Device</th></tr><tr><td></td><td>0.000</td><td>--</td></tr><tr><td></td><td>0.001</td><td>PC0</td></tr><tr><td></td><td>0.002</td><td>Switch1_1</td></tr><tr><td></td><td>0.003</td><td>Switch_salle1</td></tr><tr><td></td><td>0.004</td><td>Router1</td></tr><tr><td></td><td>0.005</td><td>Router2</td></tr><tr><td></td><td>0.006</td><td>Router3</td></tr><tr><td></td><td>0.007</td><td>Switch4</td></tr><tr><td></td><td>0.008</td><td>Switch3</td></tr><tr><td></td><td>0.009</td><td>PC5</td></tr></table> Explication du résultat : Le chemin suivi par le paquet transite par le routeur R2, comme l'indiquent les adresses des interfaces de transition. L'adresse 172.16.0.2 correspond à l'interface du routeur R2 par laquelle le paquet est entré. Ensuite, l'adresse 10.0.0.2 représente l'interface du routeur R3 par laquelle le paquet a été acheminé avant d'atteindre directement le réseau LAN3, connecté à ce routeur. R1□R2□R3	Vis.	Time(sec)	Last Device		0.000	--		0.001	PC0		0.002	Switch1_1		0.003	Switch_salle1		0.004	Router1		0.005	Router2		0.006	Router3		0.007	Switch4		0.008	Switch3		0.009	PC5
Vis.	Time(sec)	Last Device																																
	0.000	--																																
	0.001	PC0																																
	0.002	Switch1_1																																
	0.003	Switch_salle1																																
	0.004	Router1																																
	0.005	Router2																																
	0.006	Router3																																
	0.007	Switch4																																
	0.008	Switch3																																
	0.009	PC5																																
LAN3 □ LAN1	Test n°2: dans la machine pc5 on exécute la commande ping pc0 <pre>C:\>ping 192.168.1.2 Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=125 Ping statistics for 192.168.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre> Machine joignable - dans la machine pc5 on exécute la commande tracert pc0 <pre>C:\>tracert 192.168.1.2 Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops: 0 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.8.1 1 * * * Request timed out. 2 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.0.1 3 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.2 Trace complete</pre> Mode simulation :																																	

<

	Explication du résultat : Une machine du réseau LAN3 peut communiquer avec une machine du réseau LAN2, connecté directement au routeur R2, en envoyant d'abord le paquet au routeur R3. Ce dernier transmet ensuite le paquet vers R2 via son interface de réception dont l'adresse IP est 8.0.0.1.																														
LAN2 □ LAN1	Test n°4: dans la machine pc2 on exécute la commande ping pc1 - dans la machine pc2 on exécute la commande tracert pc1 <pre>C:\>ping 192.168.1.2 Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=126 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=126 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=126 Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<lms TTL=126 Ping statistics for 192.168.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>tracert 192.168.1.2 Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.129 2 0 ms 0 ms 0 ms 172.16.0.1 3 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.1.2 Trace complete.</pre> Machine joignable Mode simulation : <table><tr><th>Vis.</th><th>Time(sec)</th><th>Last Device</th></tr><tr><td>0.000</td><td>--</td><td></td></tr><tr><td>0.001</td><td></td><td>PC2</td></tr><tr><td>0.002</td><td></td><td>Switch2_1</td></tr><tr><td>0.003</td><td></td><td>Switch_salle2</td></tr><tr><td>0.004</td><td></td><td>Router2</td></tr><tr><td>0.005</td><td></td><td>Router1</td></tr><tr><td>0.006</td><td></td><td>Switch_salle1</td></tr><tr><td>0.007</td><td></td><td>Switch1_1</td></tr><tr><td>0.008</td><td></td><td>PC0</td></tr></table> Explication du résultat : Une machine du réseau LAN2 peut communiquer avec une machine du réseau LAN1, connecté directement au routeur R1, en envoyant d'abord le paquet au routeur R2. Ce dernier transmet ensuite le paquet vers R1 via son interface de réception dont l'adresse IP est 172.16.0.1	Vis.	Time(sec)	Last Device	0.000	--		0.001		PC2	0.002		Switch2_1	0.003		Switch_salle2	0.004		Router2	0.005		Router1	0.006		Switch_salle1	0.007		Switch1_1	0.008		PC0
Vis.	Time(sec)	Last Device																													
0.000	--																														
0.001		PC2																													
0.002		Switch2_1																													
0.003		Switch_salle2																													
0.004		Router2																													
0.005		Router1																													
0.006		Switch_salle1																													
0.007		Switch1_1																													
0.008		PC0																													

Conclusion : Les paquets sont acheminés correctement entre les différents réseaux. Les tests effectués ont donné des résultats positifs, confirmant ainsi le bon fonctionnement de la configuration. Les tables de routage sont correctes et assurent l’intercommunication entre les différentes machines du réseau.

